Modélisation 2D – AutoCAD

GUIDE DE L'ÉTUDIANT
S1- APP4 SN TI TO GEGI

Automne 2026

Département de génie électrique et de génie informatique
Faculté de génie
Université de Sherbrooke

Note : En vue d'alléger le texte, le masculin est utilisé pour désigner les femmes et les hommes.

Auteur : S. Mercier, J-P. Gouin et P-O. Provost

Mise à jour 2026 : S. Mercier et J.-P. Gouin

Version : 7 (27 octobre 2026 14:10:50)

Ce document est réalisé avec l'aide de Word.

©2026 Tous droits réservés. Département de génie électrique et de génie informatique, Université de Sherbrooke.

TABLE DES MATIERES

1 ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE ET COMPÉTENCES 1
2 Synthèse de l'évaluation 1
3 Qualités de l'ingénieur 1
4 Énoncé de la problématique 2
5 Connaissances nouvelles 4
6 Guide de lecture 5
6.1 Références essentielles 5
7 Logiciels et matériel 6
8 Santé et sécurité 7
8.1 Dispositions générales 7
8.2 Dispositions particulières 7
9 Sommaire des activités 7
10 Production à remettre 8
10.1 Livrables 8
11 Évaluations 8
11.1 Production à remettre 8
11.2 Évaluation formative de l'unité 10
11.3 Évaluation sommative de l'unité 10
11.4 Évaluation sommative finale 10
11.5 Pénalité examen en fonction du retard 10
12 Politiques et règlements 10
13 intégrité, plagiat et autres délits 11
14 Pratique en laboratoire 1 11
14.1 Exercices 11
15 Pratique en laboratoire 2 12
15.1 Exercices 12

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Mise en plan de la télécommande 3

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Synthèse de l'évaluation de l'unité 1
Tableau 2 : Tableau des qualités de l'ingénieur 1
Tableau 3 : Grille de correction du rapport de l'APP4 9
Tableau 4 : Grille de correction de l'examen sommatif de l'APP4 9
Tableau 5 : Grille de critères de correction du rapport et de l'examen 9

1 ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE ET COMPÉTENCES

GEN182 – Modélisation 2D

1. Réaliser et interpréter des dessins techniques et schématiques.

Description officielle : GEN182 Modélisation 2D - Programmes et admission - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca)

2 SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION

Tableau 1 : Synthèse de l'évaluation de l'unité

Évaluation	GEN182
Rapport d'APP et livrables associé	60
Évaluation sommative pratique	120
Évaluation finale pratique	120
Total	300

3 QUALITÉS DE L'INGÉNIEUR

Les qualités de l'ingénieur visées par cette unité d'APP sont les suivantes. D'autres qualités peuvent être présentes sans être visées ou évaluées dans cette unité d'APP. Pour une description détaillée des qualités et leur provenance, consultez le lien suivant : Processus d'agrément et qualités du BCAPG - Faculté de génie - Université de Sherbrooke

Tableau 2 : Tableau des qualités de l'ingénieur

Numéro	Libellé	Touchée	Évaluée
Q01	Connaissances en génie		
Q02	Analyse de problèmes		
Q03	Investigation		
Q04	Conception	✓	
Q05	Utilisation d'outils d'ingénierie	✓	✓
Q06	Travail individuel et en équipe	✓	
Q07	Communication	✓	✓
Q08	Professionnalisme		
Q09	Impact du génie sur la société et l'environnement		
Q10	Déontologie et équité		
Q11	Économie et gestion de projets		
Q12	Apprentissage continu		

4 ÉNONCÉ DE LA PROBLÉMATIQUE

Modélisation 2D des projections orthogonales de la télécommande du robot Robus

Dans votre projet de session, vous désirez envoyer des commandes au robot Robus à l'aide d'une télécommande infrarouge de téléviseur. Vous avez trouvé une ancienne télécommande ne servant plus, en raison que le téléviseur est brisé. Vous et votre collègue avez décider de faire une beauté à cette ancienne manette, cependant, votre infographiste vous demande d'avoir un dessin technique de la télécommande. Vous avez trouvé le dessin en format PDF dans le manuel du téléviseur, mais vous désirez le modifier. Ceci implique donc de le redessiner au complet. Un de vos chefs d'équipe d'intégration vous avait parlé du logiciel AutoCAD et qu'il était possible d'apprendre à faire des dessins 2D en seulement quelques heures.

Après quelques minutes de recherche sur Internet, vous découvrirez différentes ressources d'apprentissage, dont de la documentation, des vidéos, des tutoriels et des exercices pratiques, qui vous permettront de vous initier au dessin assisté par ordinateur (DAO). En réalisant les activités suggérées, vous apprendrez progressivement à utiliser les principales fonctions du logiciel et à créer des dessins 2D simples.

Afin de développer votre compréhension de l'intention de conception, vous apprendrez à reconnaître et à interpréter les différents types de lignes utilisés dans un dessin technique, tels que les lignes de contour, les lignes cachées, les lignes d'axe ainsi que les autres conventions de représentation graphique. Vous serez également amené à identifier le système d'unités utilisé, qu'il s'agisse du système impérial (en pouces) ou du système métrique (en millimètres). Enfin, vous apprendrez à interpréter correctement les dimensions (cotes) et à comprendre leur emplacement sur le dessin afin d'en extraire l'information nécessaire à la fabrication ou à l'inspection d'une pièce.

Ces exercices vous permettront également de vous familiariser avec les projections orthogonales en apprenant à reconnaître et à représenter les différentes vues d'une pièce, notamment la vue de face (élévation), la vue arrière et les autres vues nécessaires à sa représentation complète. Vous développerez progressivement de bonnes pratiques de représentation graphique et apprendrez à interpréter l'information contenue dans un dessin technique. À la fin de cette démarche, vous serez en mesure d'extraire l'information essentielle d'un plan simple et de réaliser des dessins conformes aux consignes et aux normes de base du dessin technique. Ces apprentissages constituent un fondement important pour la poursuite de votre formation en génie et en dessin assisté par ordinateur (DAO).

Dans le cadre de ce projet, votre équipe vous confie le mandat de reproduire le dessin de détail de la télécommande du robot. Pour y parvenir, vous devrez recréer les deux projections orthogonales fournies, soit la vue de face et la vue arrière, en respectant les calques, les dimensions et les annotations indiqués sur les dessins de référence. Certaines dimensions peuvent sembler absentes. Dans ce cas, utilisez votre jugement technique et appuyez-vous sur les dimensions types ainsi que sur les informations contenues dans la mise en plan fournie.

Une fois les vues complétées, vous réaliserez la mise en plan de la pièce. Pour ce faire, vous devrez utiliser un cartouche de format B et respecter l'échelle proposée dans le système impérial. Bien qu'aucune indication précise ne soit fournie concernant le style des annotations et des cotations, celles-ci devront être réalisées conformément aux normes et aux bonnes pratiques du dessin technique. Votre objectif est de produire une mise en plan claire, complète et professionnelle qui reproduit le plus fidèlement possible le modèle fourni.

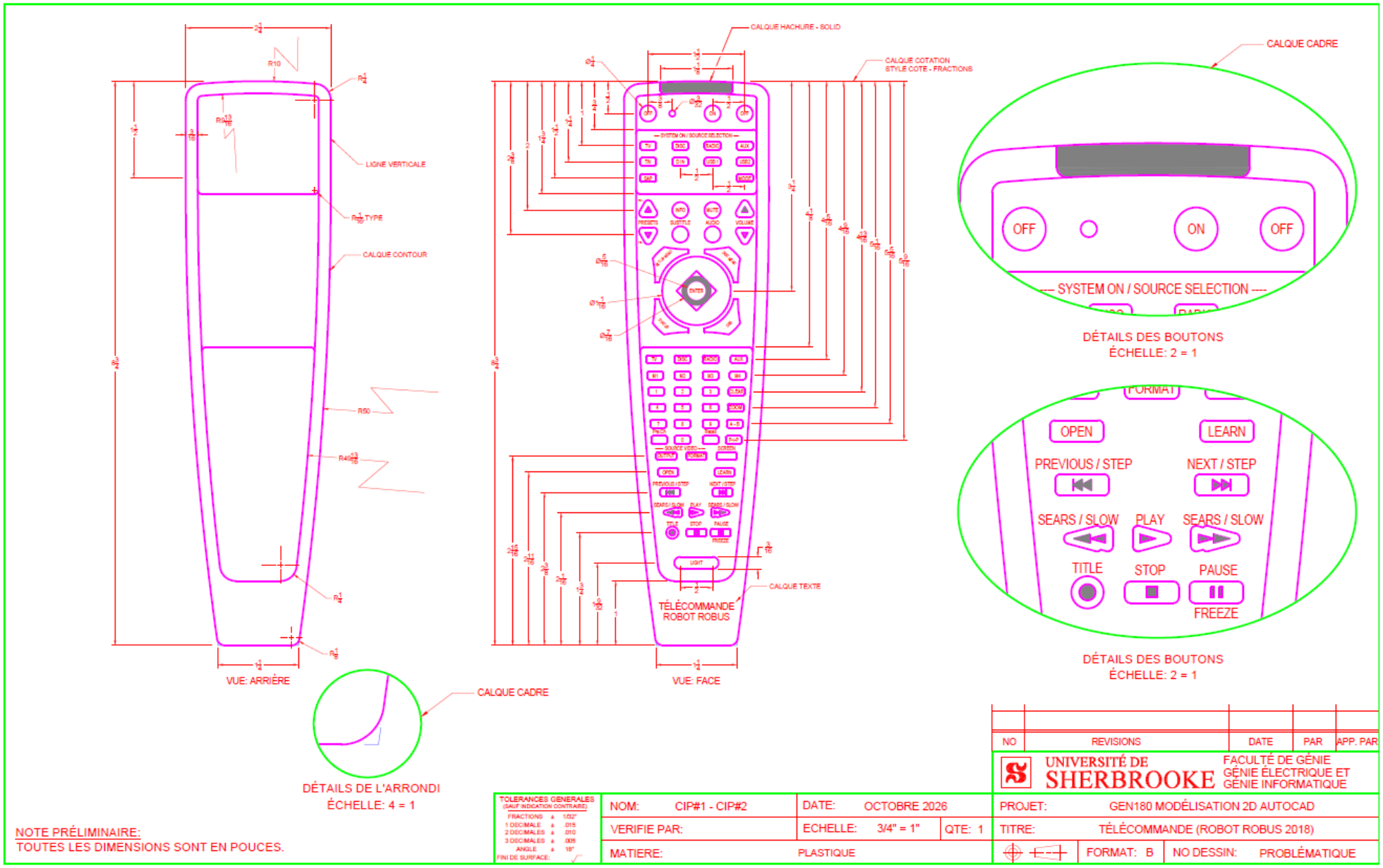


Figure 1 : Mise en plan de la télécommande (Voir le site APP4 pour une meilleure résolution)

5 CONNAISSANCES NOUVELLES

Connaissances déclaratives (QUOI ?) :

- Normes et conventions de représentation graphique du logiciel
- Lecture et interprétation des plans (Disposition des vues en modèle 2D)
- Commandes AutoCAD : Dessin, modification, annotation, calques, propriétés, bloc, texte, cotes
- Utilisation des bibliothèques de conception

Connaissances procédurales (COMMENT?) :

- Identifier les systèmes d'unités, les formats de papiers et les échelles.
- Utiliser les groupes des commandes :
  - Dessin, Modification, Annotation, Calques, Propriétés, Bloc, Texte, Cotes
- Utiliser des blocs des représentations schématiques.
- Interpréter et lire les dessins de détails
- Faire une mise en plan

Connaissances conditionnelles (QUAND?) :

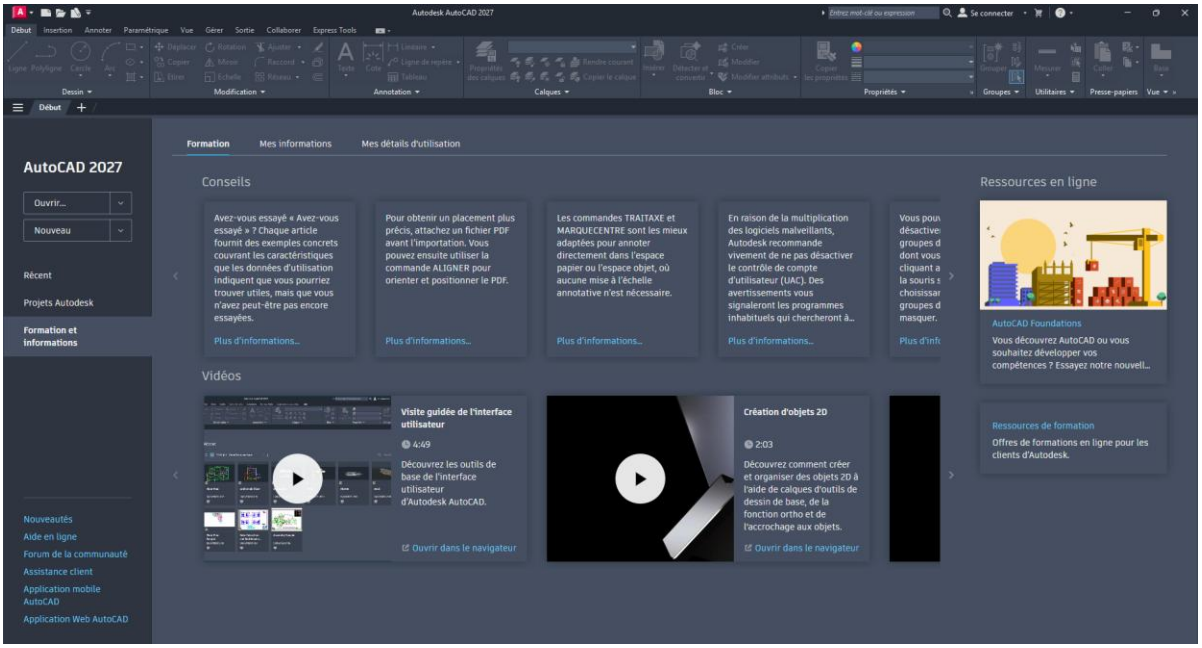
- Produire un dessin de détails à l'aide du logiciel AutoCAD
- Interpréter des dessins de détails et de représentations schématiques électriques

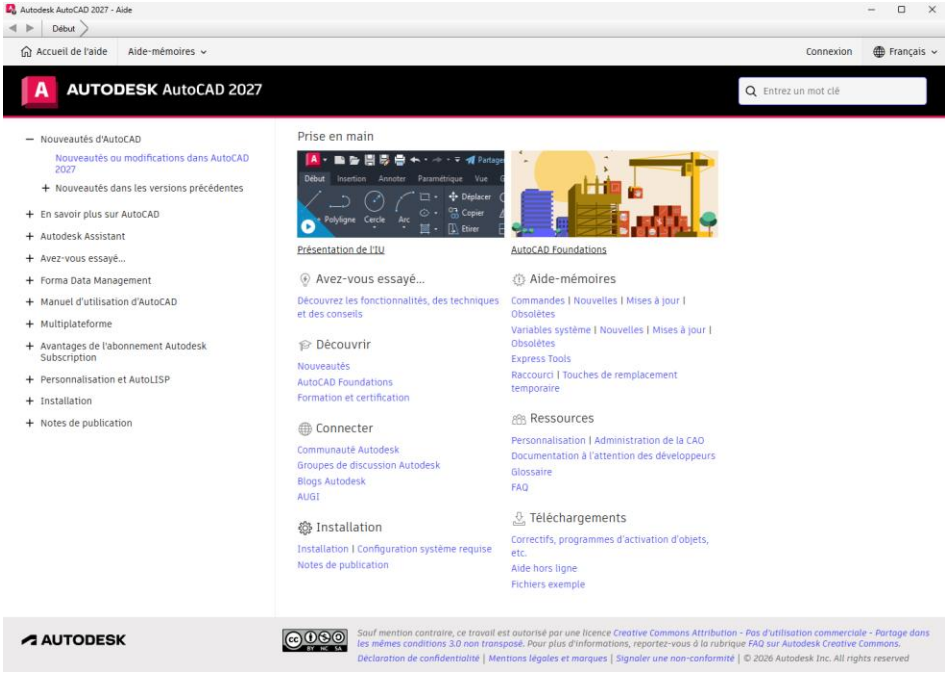
6 GUIDE DE LECTURE

6.1 Références essentielles

Option 1 : Avec le logiciel AutoCAD 2027

1. Ouvrir le logiciel AutoCAD 2027 en français
2. Cliquez sur « **Formation et Informations** »
3. Vous aurez accès à des **Ressources en ligne**, à des **Conseils** pratiques et à des capsules **Vidéo**.
4. Ce guide présente les commandes essentielles dont vous avez besoin pour créer des dessins 2D.
5. N'hésitez pas à explorer les nouveautés pour approfondir votre apprentissage.





Sujet 1

Pour le laboratoire #1 AutoCAD (mardi am) :

- Tutoriels AutoCAD : Fondamentaux sur les fonctions de base d'AutoCAD
  - 1. Éléments de base
  - 2. Affichage
  - 3. Géométrie
  - 4. Précision
  - 5. Calques
  - 6. Propriétés
  - 7. Modification

Sujet 2

Pour le laboratoire #2 AutoCAD (mercredi am) :

- Tutoriels AutoCAD : Fondamentaux sur les fonctions de base d'AutoCAD
  - 8. Blocs
  - 9. Présentations
  - 10. Notes et étiquettes
  - 11. Cotes
  - 12. Impression

7 LOGICIELS ET MATÉRIEL

- Logiciel AutoCAD 2027 (Français) : voir le ***Site de session*** (**Manuels, matériels et logiciels**) pour les informations de téléchargement du logiciel.
- Aucun matériel nécessaire.

Logiciels Supplémentaires

SolidWorks

- Installation et confirguration SW 2026 = **ici**

AutoCAD

- Télécharger la version 2027 du logiciel **Autocad**

8 SANTÉ ET SÉCURITÉ

8.1 Dispositions générales

Dans le cadre de la présente activité, vous êtes réputés avoir pris connaissance des politiques et directives concernant la santé et la sécurité. Ces documents sont disponibles sur les sites web de l'Université de Sherbrooke. Les principaux sont mentionnés ici :Politiques et directives SSMTE - Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention - Université de Sherbrooke.

- Politique 2500-004 : Politique de santé et sécurité en milieu de travail et d'études
- Directive 2600-042 : Directive relative à la santé et à la sécurité en milieu de travail et d'études

De plus, à partir du site Web du Département de génie électrique et informatique, vous aurez accès à l'espace Wiki, puis à l'espace étudiant. Dans la section **Sécurité**, vous trouverez les **Règles à respecter en laboratoire et en atelier au département de GEGI** : Département de génie électrique et de génie informatique - Université de Sherbrooke, Consignes de sécurité à respecter en laboratoire et atelier | Faculte de Genie

- Règles à respecter en laboratoire et atelier au département de GEGI

8.2 Dispositions particulières

Si nécessaire, il faut mettre les dispositions spécifiques à l'unité APP pour les questions de santé et sécurité. Sinon, cette section peut être omise et il n'est pas nécessaire de numéroter et de titrer la section précédente, celle des dispositions générales.

9 SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

Semaine 1

- Première rencontre de tutorat
- Étude personnelle et exercices
- Formation à la pratique en laboratoire 1
- Étude personnelle et exercices
- Formation à la pratique en laboratoire 2
- Étude personnelle et exercices
- Rédaction du rapport d'APP
- Remise des livrables d'APP
- Consultation facultative
- Évaluation sommative pratique

10 PRODUCTION À REMETTRE

- La problématique se fait en équipe de 2 personnes.
- Remise électronique sur ***TEAMS*** le **vendredi 6 novembre avant 12h00 (midi)**
- Tout retard sur la remise de livrable entraîne une pénalité de 20 % par jour.
- Productions originales, sinon pénalité.
- Toute autre pénalité pour le non-respect de directives

10.1 Livrables

Rapport

Modélisation 2D AutoCAD : Mise en plan du dessin de détails de la télécommande

Consignes pour la partie Modélisation 2D et mise en plan :

À partir d'un dessin de détails des 2 projections orthogonales de la télécommande du Robot, les étudiants devront reproduire la modélisation 2D selon les dimensions et les dispositions proposées pour ainsi générer la mise en plan et l'imprimer en format PDF. Tous les détails sont importants.

Il est à noter que le dessin de détails de la télécommande déposé sur le site est partiel et qu'il devra être **complété par les étudiants** afin qu'il soit identique à celui fournis par l'équipe professorale. De plus, vous devez vous assurer que le **cartouche de votre dessin est bien complété** afin de bien vous identifier.

Procédure de dépôt

- Sur le site ***TEAMS***, vous devez vous inscrire en équipe, puis remettre **deux fichiers** :

- Vous devez identifier vos fichiers en utilisant vos 2 CIP.
  - **Exemple** : boue1205-mart2034.dwg et boue1205-mart2034.pdf

- Un fichier PDF de votre mise en plan
  - Utiliser l'imprimante « AutoCAD PDF (High Quality Print) »
  - Utiliser l'option « Aucune » pour la « Table des styles de tracé ».
- Un fichier AutoCAD (.dwg)

11 ÉVALUATIONS

11.1 Production à remettre

L'évaluation des productions à remettre portera sur les compétences figurant dans la description des activités pédagogiques. La pondération des différents éléments est indiquée au tableau suivant. L'évaluation est directement liée aux livrables demandés à la section 10 et le tableau suivant y réfère à l'aide d'une courte description.

Tableau 3 : Grille de correction du rapport de l'APP4

Items	GEN182
Faire la modélisation	0-12-24-34-40
Ajouter les cotations et annotations	0-5-10-13-15
Éditer le cartouche et faire la mise en plan	0-2-3-4-5
Total	60

Tableau 4 : Grille de correction de l'examen sommatif de l'APP4

Items	GEN182
Faire la modélisation et mise en plan	0-24-48-68-80
Ajouter les cotations et annotations	0-9-18-26-30
Éditer le cartouche et faire la mise en plan	0-3-6-8-10
Total	120

Tableau 5 : Grille de critères de correction du rapport et de l'examen

Q5-2	Niveau 0 - 0% Niveau 0	Niveau 1 - 30% Niveau insuffisant	Niveau 2 - 60% Niveau minimal	Niveau 3 - 85% Niveau attendu	Niveau 4 - 100% Dépasse les attentes
Faire la modélisation	L'étudiante ou l'étudiant n'est pas capable de dessiner la modélisation	L'étudiante ou l'étudiant dessine de manière désordonnée quelques éléments de la modélisation.	L'étudiante ou l'étudiant dessine de manière floue la plupart des éléments de la modélisation.	L'étudiante ou l'étudiant dessine tel qu'attendu la majorité des éléments de la modélisation.	L'étudiante ou l'étudiant dessine de manière claire tous les éléments de la modélisation.
Ajouter les cotations et annotations	L'étudiante ou l'étudiant n'est pas capable d'ajouter les cotations et annotations.	L'étudiante ou l'étudiant ajoute de manière désordonnée quelques cotations et annotations.	L'étudiante ou l'étudiant ajoute de manière floue la plupart des cotations et annotations.	L'étudiante ou l'étudiant ajoute tel qu'attendu la majorité cotations et annotations.	L'étudiante ou l'étudiant ajoute de manière claire toutes les cotations et annotations.
Éditer le cartouche et faire la mise en plan	L'étudiante ou l'étudiant n'est pas capable d'éditer le cartouche et faire la mise en plan.	L'étudiante ou l'étudiant édite le cartouche et fait la mise en plan, mais seulement quelques éléments sont présents.	L'étudiante ou l'étudiant édite le cartouche et fait la mise en plan, la plupart des éléments sont présents.	L'étudiante ou l'étudiant édite le cartouche et fait la mise en plan, tel qu'attendu la majorité des éléments sont présents.	L'étudiante ou l'étudiant édite le cartouche et de la mise en plan, tous les éléments sont présents.

Quant à la qualité de la communication technique, elle ne sera pas évaluée de façon sommative, mais si votre présentation est fautive sur le plan de la qualité de la communication et de la présentation, il vous sera retourné et vous devrez le reprendre pour être noté.

11.2 Évaluation formative de l'unité

Pour cette unité, il n'y a pas d'évaluation formative. Pour vous préparer à l'examen, vous devez faire tous les exercices des laboratoires et la problématique.

11.3 Évaluation sommative de l'unité

L'évaluation sommative pratique est un examen sur le logiciel AutoCAD qui porte sur tous les éléments de compétences de l'unité. C'est un examen qui se fait sans documentation.

11.4 Évaluation sommative finale

L'évaluation finale pratique est un examen sur le logiciel AutoCAD qui porte sur tous les éléments de compétences de l'unité. C'est un examen qui se fait sans documentation.

11.5 Pénalité examen en fonction du retard

Vous devez remettre votre dépôt des fichiers d'examen dans le temps imparti. Le retard de votre dépôt sera pénalisé par la perte de **5% + 1% par minute** de retard supplémentaire.

12 POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

Dans le cadre de la présente activité, vous êtes réputés avoir pris connaissance des politiques, règlements et normes d'agrément suivants.

Règlements et politiques de l'Université de Sherbrooke

- Règlement des études
  https://www.usherbrooke.ca/registraire/

Règlements facultaires

- Règlement facultaire d'évaluation des apprentissages / Programmes de baccalauréat
- Règlement facultaire sur la reconnaissance des acquis

Norme d'agrément

- Informations pour le processus d'agrément et qualités du BCAPG:
  Processus d'agrément et qualités du BCAPG - Faculté de génie - Université de Sherbrooke
- Informations sur l'agrément:
  https://engineerscanada.ca/fr/agrement/a-propos-de-l-agrement

Si vous êtes en situation de handicap, assurez-vous d'avoir communiqué avec le Programme d'intégration des étudiantes et étudiants en situation de handicap à l'adresse de courriel prog.integration@usherbrooke.ca.

13 INTÉGRITÉ, PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS

Dans le cadre de la présente activité, vous êtes réputés avoir pris connaissance de la déclaration d'intégrité relative au plagiat : Declaration-V-1.pdf

14 PRATIQUE EN LABORATOIRE 1

Buts de l'activité

- Apprentissage des fonctions de base du logiciel AutoCAD et création des dessins de détails.

14.1 Exercices

1. Téléphone « Iphone 6 » (IPHONE 6.DWG)

Consignes

À partir des fichiers PDF et DWG déposés sur le site, vous devez reproduire les dessins de détails et générer les mises en plan selon les informations données. Pour ce faire, vous devez faire la lecture de plan de votre dessin, c'est-à-dire identifier la vue principale (Vue d'élévation) et les vues multiples (Vue en plan, profil droit et autres) et ainsi interpréter le système d'unité utilisé et le format de papier proposé pour la mise en plan. Afin de développer votre intention de reproduction, je vous invite à débuter par la projection orthogonale qui vous semble la plus simple. En premier lieu, le tracé des lignes de contour, ensuite, le tracé des lignes cachées et finalement, le tracé des lignes d'axes. Par la suite, vous pourrez appliquer les cotations et annotations afin de valider votre dessin et produire la mise en plan selon les informations données.

Suggestions d'outils à utiliser :

Voici quelques outils proposés qui se trouvent tous dans le menu du haut : *Ligne, rectangle, cercle, rayon, raccord, ajuster, étirer, déplacer, copier, effacer, symétrie, réseau* et *cote*.

Symétrie : Tracer les lignes intérieures et les boutons extérieur sur une des vues du téléphone, puis utiliser la symétrie pour les transposer sur l'autre vue.

Réseau : Dessiner un des boutons, puis utiliser l'outil réseau afin de créer les autres boutons sous forme de matrice 4x4 ou 1x4. Utiliser l'outil décomposer au besoin.

15 PRATIQUE EN LABORATOIRE 2

Buts de l'activité

- Apprentissage des fonctions intermédiaires du logiciel AutoCAD et création des dessins de détails.

15.1 Exercices

1. Schéma électrique HONDA CT70 (HONDA CT70.DWG)

Consignes

À partir des fichiers PDF et DWG déposés sur le site, vous devez reproduire le dessin de détails du schéma électrique et générer la mise en plan selon les informations données. Pour ce faire, vous devez faire la lecture de plan de votre dessin et ainsi identifier les blocs nécessaires à la réalisation du schéma. Vous devez déplacer les blocs des composants électriques aux positions indiquées. Ensuite, vous devez tracer avec les calques appropriés les câblages électriques en respectant le code des couleurs proposées. Finalement, vous devez vous assurez, selon la mise en plan proposée, que toutes les annotations sont inscrites ainsi que les tableaux des combinaisons et la légende des couleurs. Ne pas créer de calques, mais simplement changer la couleur des fils.

Suggestions d'outils à utiliser :

- Voici quelques outils proposés qui se trouvent tous dans le menu du haut :
- Vous devez utiliser des outils des blocs (*insérer*, *créer* et *modifier*).
- Vous devez utiliser les bons calques en fonction des éléments que vous ajoutez.
- Vous devez utiliser l'outil *texte* suivi de l'outil *ajuster* (ciseau) pour couper le fil sous le texte.

2. Abribus solaire (ABRIBUS SOLAIRE.DWG)

Consignes

À partir des fichiers PDF et DWG déposés sur le site, vous devez reproduire le dessin de détails de l'abribus solaire et générer les mises en plan selon les informations données. Pour ce faire, vous devez faire la lecture de plan de votre dessin et ainsi identifier les blocs nécessaires. Vous devez déplacer les blocs aux positions indiquées et vous devez compléter la géométrie de la structure de l'abribus. Finalement, vous devez vous assurez selon la mise en plan proposée que toutes les annotations sont inscrites.

Suggestions d'outils à utiliser :

- Voici quelques outils proposés qui se trouvent tous dans le menu du haut :
- Vous devez utiliser les styles de cotation et le calques pour les cotes de l'échelle 1:250.
- Vous devez utiliser les styles de cotation et le calques pour les cotes de l'échelle 1:2500.